MATHÉMATIQUES I · CHAPITRE 3

Dérivation

Définition · règles · Taylor · allure locale · extremas · coûts et bénéfice

Ce que tu sais déjà du bac (règles, tangente, tableau de variation) reste valable. Ce qui est **propre à HEC** : le polynôme de Taylor, le test des dérivées d'ordre supérieur quand $f'' = 0$, et surtout les **applications économiques** (coût moyen, coût marginal, bénéfice).

1 Définition et règles

Dérivée

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} \qquad = \text{pente de la tangente au point } x. \qquad f \to f' \to f'' \to \cdots \to f^{(n)}$$

Fonction	Dérivée	Règle	Formule
x^a	$a\,x^{a-1}$	Somme	$(u+v)' = u' + v'$
e^x, a^x	e^x, $a^x \ln a$	Produit	$(uv)' = u'v + uv'$
$\ln x$	$1/x$	Quotient	$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$
$e^{u(x)}$	$u'\,e^u$	Chaîne	$\big(f(g(x))\big)' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$
$\ln u(x)$	u'/u	Puissance	$(u^n)' = n\,u^{n-1}u'$

Ce tableau est sur ta feuille de formules : l'enjeu est de l'appliquer vite et sans erreur de signe.

2 Polynôme de Taylor

Idée : remplacer f, près d'un point x_0, par un polynôme qui a **la même valeur, la même pente, la même courbure...** qu'elle en x_0.

Polynôme de Taylor d'ordre n en x_0

$$P_n(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \frac{f^{(3)}(x_0)}{3!}(x - x_0)^3 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n$$

P_0 = droite horizontale, P_1 = tangente, P_2 = parabole. En pratique on s'arrête à $n = 2$ ou 3.

Écrire un Taylor sans se tromper

1. Calculer $f, f', f'', \ldots$ sous forme générale.
2. Les évaluer *en* x_0 (ce sont des nombres).
3. Les placer dans la formule en divisant par $k!$; garder $(x - x_0)^k$ tel quel.

Exemple · approcher $\sqrt{17}$ sans calculatrice

$f(x) = \sqrt{x}$, $x_0 = 16$. $f(16) = 4$; $f'(x) = \frac{1}{2}x^{-1/2} \Rightarrow f'(16) = \frac{1}{8}$; $f''(x) = -\frac{1}{4}x^{-3/2} \Rightarrow f''(16) = -\frac{1}{256}$.

$$P_2(x) = 4 + \tfrac{1}{8}(x - 16) - \tfrac{1}{512}(x - 16)^2 \qquad \Rightarrow \qquad P_2(17) = 4 + 0{,}125 - 0{,}00195 = \mathbf{4{,}12305}$$

Vraie valeur : 4,12311. Le terme d'ordre 2 corrige la tangente vers le bas, car $f'' < 0$ (fonction concave).

3 Allure d'une fonction près d'un point

$f'(x_0) > 0$: croissante $\quad f'(x_0) < 0$: décroissante $\quad f'(x_0) = 0$: tangente horizontale

$f''(x_0) > 0$: **au-dessus** de sa tangente (convexe, « $\cup$ ») $\quad f''(x_0) < 0$: **au-dessous** (concave, « $\cap$ »)

$f''(x_0) = 0$: on ne peut pas conclure, il faut poursuivre l'investigation.

4 Extremas

Les deux conditions

1er ordre (nécessaire, pas suffisante) : $f'(x_0) = 0 \to$ points candidats (stationnaires).

2e ordre : $f''(x_0) > 0 \Rightarrow$ **minimum local** $\qquad f''(x_0) < 0 \Rightarrow$ **maximum local**

Si $f''(x_0) = 0$ **:** dériver encore jusqu'à la première dérivée non nulle $f^{(k)}(x_0)$. $\quad k$ **pair** $\Rightarrow$ extremum (min si > 0, max si < 0) ; $\quad k$ **impair** $\Rightarrow$ **point d'inflexion**.

Exemple · un cas classique et deux cas limites

$f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1 : f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x-1)(x-3)$, candidats $x = 1$ et $x = 3$. $f''(x) = 6x - 12$.

- $f''(1) = -6 < 0$: **maximum local** en $(1\,;5)$. $\quad f''(3) = 6 > 0$: **minimum local** en $(3\,;1)$.
- Ce ne sont pas des extremas globaux : $f \to \pm\infty$ quand $x \to \pm\infty$.

$g(x) = (x-2)^4$ en $x_0 = 2 : g' = g'' = g''' = 0$, $g^{(4)} = 24 > 0$, ordre pair $\Rightarrow$ **minimum**.
$h(x) = (x-2)^3$ en $x_0 = 2 : h' = h'' = 0$, $h''' = 6 \neq 0$, ordre impair $\Rightarrow$ **point d'inflexion**, pas d'extremum.

Piège : $f'(x_0) = 0$ ne prouve **pas** un extremum (voir h ci-dessus). Et sur un intervalle fermé $[a, b]$, le maximum global peut se trouver **aux bornes** : compare aussi $f(a)$ et $f(b)$. *(hors poly)*

5 Applications économiques

Les trois fonctions de coût

Coût total : $C(q)$ $\qquad$ Coût moyen : $c(q) = \dfrac{C(q)}{q}$ $\qquad$ Coût marginal : $C'(q)$

Minimiser le coût moyen : $c'(q) = \dfrac{C'(q)\,q - C(q)}{q^2} = 0 \iff \boxed{C'(q) = c(q)}$ + vérifier $c''(q) > 0$.

Maximiser le bénéfice $B(q) = R(q) - C(q) : B'(q) = 0 \iff \boxed{R'(q) = C'(q)}$ + vérifier $B''(q) < 0$.

Intuition : tant qu'une unité de plus coûte *moins* que la moyenne, elle fait baisser la moyenne. Le coût marginal coupe donc le coût moyen en son minimum. De même, on produit tant qu'une unité rapporte plus qu'elle ne coûte ($R' > C'$).

Exemple · une petite brasserie

$C(q) = q^2 + 10q + 100$ (coût fixe 100). Coût moyen $c(q) = q + 10 + \frac{100}{q}$.
$c'(q) = 1 - \frac{100}{q^2} = 0 \Rightarrow q = 10$; $c''(q) = \frac{200}{q^3} > 0$: minimum. $c(10) = 30 = C'(10) = 2 \cdot 10 + 10$ ✓
Si la brasserie fait face à la demande $p = 100 - q : R(q) = 100q - q^2$, $R'(q) = 100 - 2q$, $C'(q) = 2q + 10$.
$R' = C' \iff 100 - 2q = 2q + 10 \iff q = 22{,}5$, prix $p = 77{,}5$. $B''(q) = -2 - 2 = -4 < 0$: maximum.
Bénéfice $B = 1'743.75 - 831.25 = \mathbf{912.50}$.

6 Checklist examen

- ☐ Taylor : évaluer les dérivées *en* x_0, diviser par $k!$.
- ☐ Extremum : toujours les deux conditions (1er et 2e ordre).
- ☐ $f'' = 0$: continuer à dériver, regarder la parité de l'ordre.
- ☐ Coût moyen min : $C' = c$. Bénéfice max : $R' = C'$.
- ☐ Vérifier le signe de la dérivée seconde avant de conclure min/max.
- ☐ Interpréter le résultat dans le contexte (quantité, prix, bénéfice).

7 Entraînement express

1. Écris P_2 de $f(x) = e^{2x}$ en $x_0 = 0$.
2. $f(x) = x^4 - 4x^3$: quelle est la nature du point $x = 0$?
3. $C(q) = 2q^2 + 200$. Quelle quantité minimise le coût moyen ?

Réponses : 1) $1 + 2x + 2x^2$. 2) $f'(0) = f''(0) = 0$, $f'''(0) = -24 \neq 0$: inflexion. 3) $4q = 2q + \frac{200}{q} \Rightarrow q = 10$.